LAPORAN PRAKTIKUM 3

IOT 2 Modul 1



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

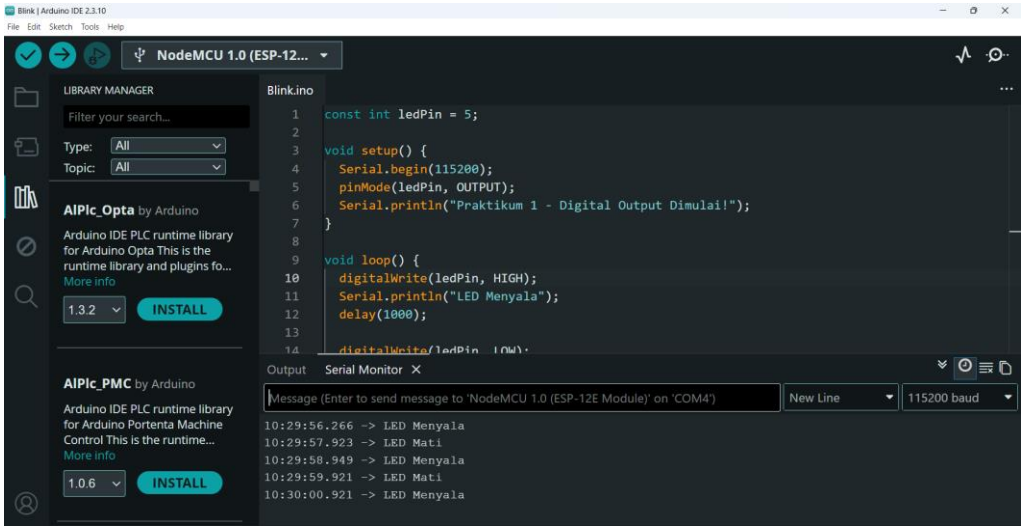
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

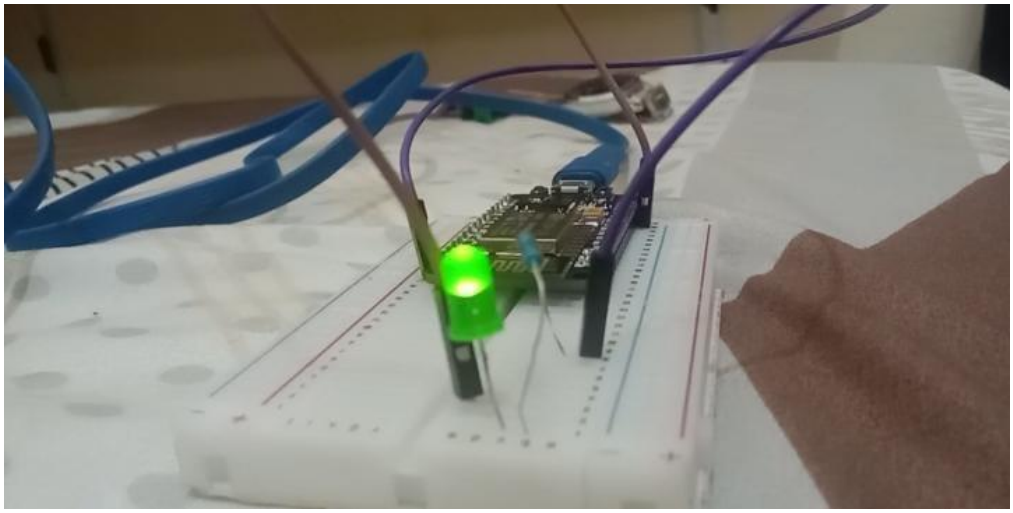
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

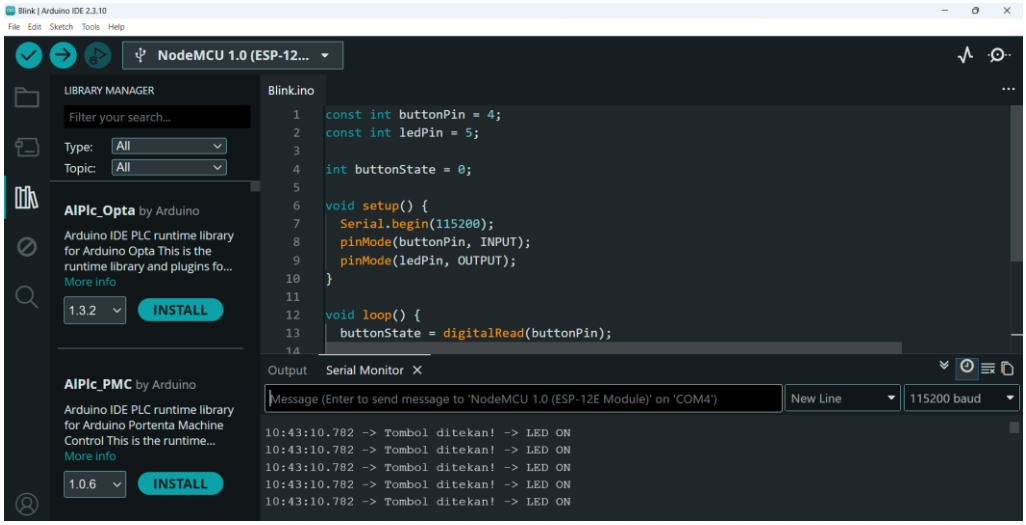


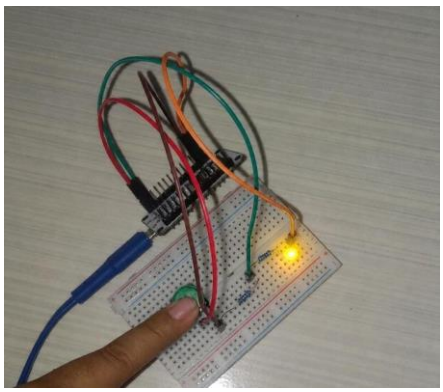


Pada praktikum 1, kita belajar cara mengontrol LED menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai output digital. LED dihubungkan ke pin D1 (GPIO 5) dengan resistor 220 Ohm sebagai pembatas arus, kemudian program dibuat supaya LED bisa menyala dan mati secara bergantian.

Di dalam program, pinMode() digunakan untuk mengatur pin D1 sebagai output. Setelah itu, digitalWrite() digunakan untuk memberikan kondisi HIGH agar LED menyala dan LOW agar LED mati. Fungsi delay(1000) digunakan untuk memberi jeda selama 1 detik sebelum LED berganti kondisi. Selain mengontrol LED, program juga menampilkan tulisan "LED Menyala" dan "LED Mati" pada Serial Monitor sehingga kita bisa melihat status LED secara langsung.

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*





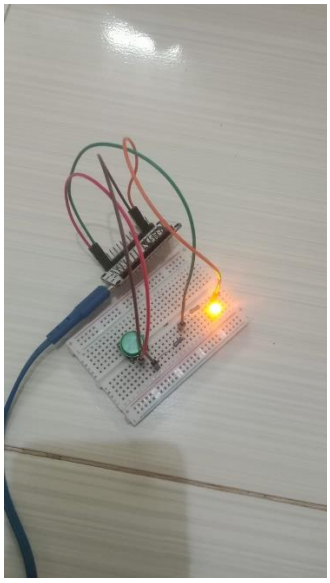
Pada praktikum 2, kita belajar menggunakan push button sebagai input untuk mengontrol LED. Tombol dihubungkan ke pin D2 (GPIO 4) dan menggunakan resistor 10k Ohm sebagai pull-down supaya kondisi pin tetap LOW saat tombol tidak ditekan.

Ketika tombol ditekan, tegangan 3.3V masuk ke pin D2 sehingga terbaca sebagai HIGH. Program kemudian mendeteksi kondisi tersebut dan menyalakan LED yang terhubung ke pin D1. Saat tombol dilepas, pin kembali terbaca LOW sehingga LED mati. Status tombol juga ditampilkan pada Serial Monitor ketika tombol ditekan.

1.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

  Jawaban

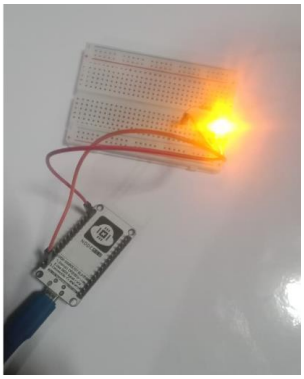


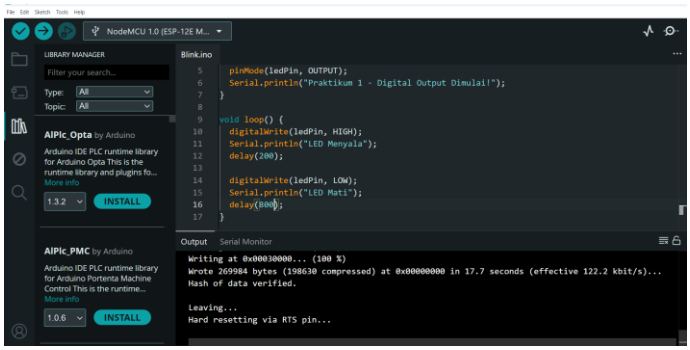
jika tombol dari rangkaian Praktikum 2 dipasang ke pin D8 (GPIO 15), lalu tombol ditekan tepat saat NodeMCU baru dinyalakan, kemungkinan NodeMCU akan mengalami masalah saat proses booting. Hal ini karena GPIO 15 harus berada dalam kondisi LOW ketika proses boot berlangsung.

Pada rangkaian pull-down, saat tombol ditekan pin D8 justru mendapatkan tegangan 3.3V sehingga kondisinya menjadi HIGH. Kondisi tersebut dapat membuat

NodeMCU gagal melakukan booting atau tidak menjalankan program dengan normal. Jadi, D8 kurang cocok digunakan untuk rangkaian tombol seperti pada Praktikum 2 karena memiliki fungsi khusus saat proses booting.

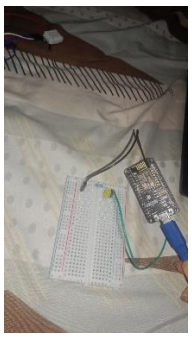
Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah





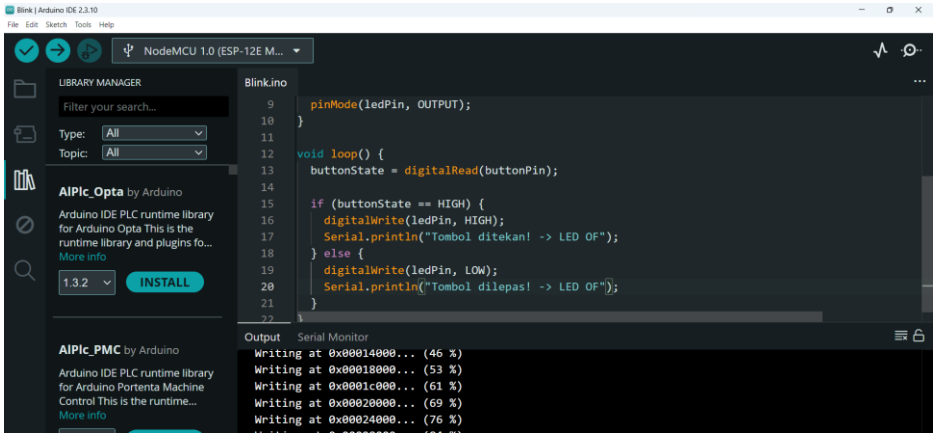
Agar LED menyala selama 200 ms dan mati selama 800 ms, nilai pada fungsi delay() perlu diubah. Jadi, kedua barisnya menjadi delay(200); // LED menyala selama 200 ms dan delay(800); // LED mati selama 800 ms. Dengan perubahan tersebut, LED akan menyala lebih cepat dan waktu matinya lebih lama, sehingga kedipan LED menjadi tidak simetris.

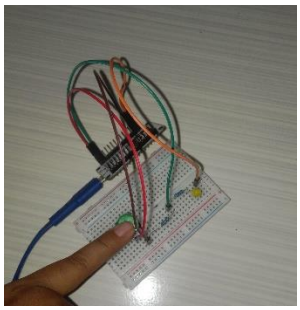
- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

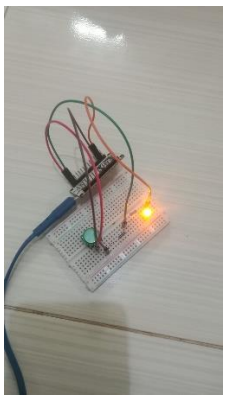


Agar LED menyala selama 200 ms dan mati selama 800 ms, nilai pada fungsi delay() perlu diubah. Jadi, kedua barisnya menjadi delay(200); // LED menyala selama 200 ms dan delay(800); // LED mati selama 800 ms. Dengan perubahan tersebut, LED akan menyala lebih cepat dan waktu matinya lebih lama, sehingga kedipan LED menjadi tidak simetris.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).







Pada latihan 4, logika if-else diubah supaya perilaku LED menjadi kebalikan dari program sebelumnya. Saat tombol tidak ditekan, LED akan menyala, sedangkan saat tombol ditekan, LED akan mati. Bagian kodenya dapat diubah menjadi:

```
if (buttonState == LOW) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("Tombol tidak ditekan -> LED ON");
} else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");


}
```